



Лекция № 1. Числовые ряды: основные понятия, сходимость и признаки сходимости

Дисциплина: Высшая математика (3-й семестр)

ВУЗ: Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)

Факультет / Центр: Центр заочного обучения по программам бакалавриата

Направление: 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Профиль: Инженерия DevSecOps

Дата записи лекции: 14 сентября 2026 года

Исходный видеоматериал: 2026-09-14_09-26-28.mp4 (09:26:28 – 11:01:01)

Продолжительность: 1 час 34 минуты 33 секунды (5673 сек.)

Полная стенограмма: [lecture-01-transcript.txt](#)



Содержание лекции

1. [Организационный регламент и структура курса](#)
2. 1.1. [Формат занятий и распределение часов](#)
3. 1.2. [Критерии аттестации и оценивания](#)
4. 1.3. [Учебная литература и практические задания](#)
5. [Числовые последовательности и понятие ряда](#)
6. 2.1. [Последовательность и её общий член](#)
7. 2.2. [Определение числового ряда](#)
8. 2.3. [Прикладное значение теории рядов](#)
9. [Сходимость ряда и частичные суммы](#)
10. 3.1. [Последовательность частичных сумм](#)
11. 3.2. [Сходимость по определению](#)
12. [Основные свойства сходящихся рядов](#)
13. [Необходимый признак сходимости ряда](#)
14. 5.1. [Формулировка теоремы и практическое следствие](#)
15. 5.2. [Ловушка необходимого условия: почему предел 0 не гарантирует сходимость](#)
16. [Базовые эталонные ряды](#)
17. 6.1. [Геометрический ряд \(бесконечная прогрессия\)](#)
18. 6.2. [Гармонический ряд](#)
19. 6.3. [Обобщенный гармонический ряд \(ряд Дирихле\)](#)
20. [Признаки сходимости рядов с положительными членами](#)
21. 7.1. [Первый признак сравнения \(мажорантный / минорантный\)](#)
22. 7.2. [Второй \(предельный\) признак сравнения и таблица эквивалентностей](#)
23. 7.3. [Признак Д'Аламбера \(с подробным разбором примера\)](#)
24. 7.4. [Радикальный признак Коши \(с подробным разбором примера\)](#)
25. 7.5. [Интегральный признак Коши — Маклорена и несобственные интегралы I рода](#)
26. [Знакопеременные и знакочередующиеся ряды](#)
27. 8.1. [Определение знакочередующегося ряда](#)
28. 8.2. [Признак Лейбница](#)
29. 8.3. [Абсолютная и условная сходимость: пошаговый алгоритм](#)
30. [Комплексные числа и ряды с комплексными членами](#)
31. 9.1. [Мотивация расширения множества чисел: от \$\mathbb{R}\$ к \$\mathbb{C}\$](#)
32. 9.2. [Мнимая единица и алгебраическая форма комплексного числа](#)
33. 9.3. [Ряды с комплексными членами и их сходимость](#)
34. [Сводная шпаргалка по признакам сходимости](#)
35. [Хронология и таймкоды видеозаписи](#)

1. Организационный регламент и структура курса

1.1. Формат занятий и распределение часов

- **Формат:** Полностью дистанционный семестр. Очные пары не предусмотрены.
- **Объем дисциплины:** 5 ЗЕТ (180 академических часов).
- **Сетка аудиторных часов текущей сессии:**
- **4 лекции** (по 2 акад. часа = 8 часов).
- **4 практических занятия** (по 2 акад. часа = 8 часов).
- **Тематический план лекций:**
- **Лекция № 1 (текущая):** Числовые ряды: сходимост, признаки сходимости знакоположительных рядов, знакочередующиеся ряды, введение в комплексные ряды.
- **Лекция № 2:** Функциональные и степенные ряды, ряды Тейлора и Маклорена, ряды Фурье.
- **Лекция № 3 (вечер того же дня):** Дифференциальные уравнения: уравнения 1-го порядка, разделяющиеся переменные, однородные и линейные ДУ.
- **Лекция № 4 (пятница):** Дифференциальные уравнения высших порядков, линейные однородные и неоднородные ДУ с постоянными коэффициентами.
- **Посещаемость:** Обязательный учет через ведомости. Старосты всех 8 групп потока обязаны отправлять списки присутствующих студентов преподавателю в WhatsApp / Личный кабинет по алфавиту после каждой пары.

1.2. Критерии аттестации и оценивания

- **Оценка «Удовлетворительно» («3»):**
- Полное и самостоятельное решение обязательного набора типовых расчетных заданий.
- Оформление в рукописном виде в отдельной тетради, отправка качественного скана / фото в едином формате PDF через старосту группы.
- Преподаватель делает строгий акцент: решения должны быть поняты и выполнены самостоятельно, без слепого копирования решений из нейросетей (ChatGPT, Photomath и т.д.).
- **Оценка «Хорошо» («4»):**
- Выполнение обязательного набора задач плюс блок дополнительных задач повышенной сложности.
- **Оценка «Отлично» («5»):**
- Выполнение всех заданий плюс индивидуальное собеседование / сдача устного экзамена преподавателю.
- **Сроки сдачи (дедлайны):**
- Задания выдаются после проведения первого практического занятия.
- Срок сдачи — во второй половине октября (не позднее, чем за одну неделю до сессионного экзамена).

1.3. Учебная литература и практические задания

- **Основное пособие:** «Сборник задач по высшей математике» (электронный файл предоставляется кафедрой).
- Все номера задач для домашней контрольной работы берутся непосредственно из этого сборника.

2. Числовые последовательности и понятие ряда

2.1. Последовательность и её общий член

Числовая последовательность — это бесконечный упорядоченный набор чисел, занумерованных натуральными числами $n \in \mathbb{N}$:

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

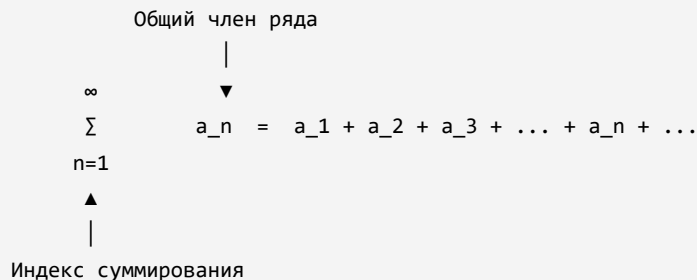
Примеры последовательностей и их формулы общего члена a_n : 1. Натуральные числа: $1, 2, 3, 4, 5, \dots \implies a_n = n$ 2. Четные числа: $2, 4, 6, 8, 10, \dots \implies a_n = 2n$ 3. Обратные числа: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots \implies a_n = \frac{1}{n}$

2.2. Определение числового ряда

Определение: Числовым рядом называется формальное выражение, представляющее собой бесконечную сумму членов числовой последовательности:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

- Элементы $a_1, a_2, \dots$ называются **членами ряда**.
- Элемент a_n называется **общим членом ряда** (он задает аналитическую формулу n -го слагаемого в зависимости от номера n).
- Знак $\sum$ («сигма») обозначает суммирование от начального индекса ($n = 1$) до бесконечности (∞).



2.3. Прикладное значение теории рядов

В математическом моделировании систем, физике и телекоммуникациях точные решения сложных дифференциальных уравнений часто не выражаются через конечные элементарные функции. Решение строится в виде бесконечного ряда. * Если полученный ряд **сходится**, мы получаем конструктивное решение задачи с заданной погрешностью. * Если ряд **расходится**, решение не имеет физического и математического смысла (сумма бесконечна или неопределенна).

3. Сходимость ряда и частичные суммы

3.1. Последовательность частичных сумм

Поскольку сложить бесконечное число слагаемых обычным арифметическим путем невозможно, вводится аппарат предельного перехода:

- **1-я частичная сумма:** $S_1 = a_1$
- **2-я частичная сумма:** $S_2 = a_1 + a_2$
- **3-я частичная сумма:** $S_3 = a_1 + a_2 + a_3$
- **n -я частичная сумма:**

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

⚠ **Важное замечание лектора:** S_n — это конечная сумма ровно первых n членов. В ней нет многоточия в конце!

3.2. Сходимость по определению

Формируется числовая последовательность частичных сумм $S_n = S_1, S_2, S_3, \dots, S_n, \dots$

Определение сходимости:

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **сходящимся**, если последовательность его частичных сумм S_n имеет конечный предел при $n \rightarrow \infty$:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

Число S называется **суммой ряда** (пишут $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$).

- Если $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pm \infty$ или предел **не существует**, то ряд называется **расходящимся**. Расходящийся ряд суммы не имеет.

4. Основные свойства сходящихся рядов

1. **Свойство отбрасывания конечного числа членов:** Если в ряде отбросить (или приписать к нему) конечное число первых слагаемых, то полученный ряд и исходный ряд сходятся или расходятся **одновременно**. (*Отбрасывание конечного числа членов изменяет величину суммы сходящегося ряда, но не влияет на сам факт сходимости*).
2. **Свойство линейности (умножение на константу):** Если ряд $\sum a_n$ сходится и его сумма равна S , то ряд $\sum (c \cdot a_n)$, где $c \in \mathbb{R}$ ($c \neq 0$), также сходится, и его сумма равна:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c \cdot a_n = c \cdot S$$

3. **Свойство почленного сложения (вычитания) рядов:** Если ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся и имеют суммы S_1 и S_2 соответственно, то ряд $\sum (a_n \pm b_n)$ также сходится, причем:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = S_1 \pm S_2$$

5. Необходимый признак сходимости ряда

5.1. Формулировка теоремы и практическое следствие

Теорема (Необходимый признак):

Если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то предел его общего члена при стремлении n к бесконечности обязательно равен нулю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Практическое следствие (Достаточный признак расходимости):

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ или этот предел вовсе не существует, то ряд **гарантированно расходится**.

Пример 1:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n = 1 + 2 + 3 + \dots$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty \neq 0 \implies$ ряд **расходится** по необходимому признаку.

Пример 2:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3n-2}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n-2} = \frac{2}{3} \neq 0 \implies$ ряд **расходится** по необходимому признаку.

5.2. Ловушка необходимого условия: почему предел 0 не гарантирует сходимость

! Критически важное правило высшей математики: Равенство $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ является **необходимым**, но **НЕ достаточным** условием сходимости! Если предел общего члена равен 0, ряд **может как сходитьсь, так и расходиться**. Необходим дальнейший анализ другими признаками.

Аналогия преподавателя про бесконечно малые:

«Если 1 рубль разделить на 200 студентов в аудитории — каждый получит копейки. Если разделить 1 рубль на всех жителей Москвы или на 8 миллиардов жителей Земли — каждый получит практически ноль: $\frac{1}{\infty} \rightarrow 0$. Член ряда бесконечно мал, но накопленная сумма бесконечного числа таких слагаемых может неограниченно возрастать!»

6. Базовые эталонные ряды

С этими тремя рядами сопоставляются все остальные ряды в задачах:

6.1. Геометрический ряд (бесконечная прогрессия)

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + aq^3 + \dots \quad (a \neq 0)$$

* Если $|q| < 1$ (т.е. $-1 < q < 1$) $\implies$ ряд **сходится**, его сумма равна:

$$S = \frac{a}{1 - q}$$

* Если $|q| \geq 1 \implies$ ряд **расходится**.

6.2. Гармонический ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

* Предел общего члена: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. * Тем не менее, сумма ряда растет логарифмически медленно («как черепаха»), но неограниченно:

$$S_n \approx \ln n + \gamma \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

* Гармонический ряд **ВСЕГДА** расходится!

6.3. Обобщенный гармонический ряд (ряд Дирихле)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots$$

* Если $p > 1 \implies$ ряд **сходится**. * Если $p \leq 1$ ($0 < p \leq 1$) $\implies$ ряд **расходится**. * При $p = 1$ получаем обычный гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$, который расходится.

7. Признаки сходимости рядов с положительными членами

Рассматриваются ряды $\sum a_n$, у которых все члены строго положительны: $a_n > 0$.

7.1. Первый признак сравнения (мажорантный / минорантный)

Пусть для рядов $\sum a_n$ и $\sum b_n$ начиная с некоторого номера N выполняется неравенство:

$$0 < a_n \leq b_n$$

1. Если сходится «большой» (мажорантный) ряд $\sum b_n$, то **сходится** и «меньший» ряд $\sum a_n$. 2. Если расходится «меньший» (минорантный) ряд $\sum a_n$, то **расходится** и «большой» ряд $\sum b_n$.

⚠ Обратное неверно: из расходимости большого ряда ничего нельзя сказать о меньшем, а из сходимости меньшего — о большем.

7.2. Второй (предельный) признак сравнения и таблица эквивалентностей

Пусть даны два ряда с положительными членами $\sum a_n$ и $\sum b_n$. Вычисляется предел отношения их общих членов:

$$K = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$$

* Если $0 < K < \infty$ (предел существует, конечен и отличен от нуля), то оба ряда **ведут себя одинаково**: они либо одновременно сходятся, либо одновременно расходятся. * **Правило выбора эталона**: В качестве b_n обычно выбирают ряд Дирихле $\frac{1}{n^p}$ со степенью p , определяемой разностью старших степеней числителя и знаменателя a_n .

Полезные эквивалентности при $n \rightarrow \infty$ ($\alpha_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$):

- $\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$
- $\operatorname{tg}\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$
- $\arcsin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$
- $\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$
- $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$
- $e^{1/n} - 1 \sim \frac{1}{n}$

7.3. Признак Д'Аламбера (с подробным разбором примера)

Для ряда $\sum a_n$ с положительными членами составляется отношение следующего члена к текущему и ищется предел:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

* $L < 1 \implies$ ряд **сходится**. * $L > 1 \implies$ ряд **расходится**. * $L = 1 \implies$ **признак не дает ответа** (сомнительный случай, требуется другой метод).

 **Разбор примера из лекции: применение признака Д'Аламбера к гармоническому ряду $a_n = \frac{1}{n}$**

1. Записываем $a_n = \frac{1}{n}$.
2. Записываем a_{n+1} : подставляем $(n+1)$ вместо каждого вхождения n :

$$a_{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

3. Составляем отношение и предел:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}$$

4. Раскрываем неопределенность $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$, деля числитель и знаменатель на n :

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{1 + 0} = 1$$

5. **Вывод**: Получили $L = 1$. Признак Д'Аламбера не дал ответа. Это классический пример: для рациональных алгебраических дробей признак Д'Аламбера всегда дает $L = 1$. Он идеален для факториалов $(n!)$ и показательных функций (c^n) .

7.4. Радикальный признак Коши (с подробным разбором примера)

Вычисляется предел корня n -й степени из общего члена ряда:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

* $L < 1 \implies$ ряд **сходится**. * $L > 1 \implies$ ряд **расходится**. * $L = 1 \implies$ **признак не дает ответа**.

 **Когда применять**: Когда общий член ряда содержит показатель степени, зависящий от n (например, $a_n = [f(n)]^n$ или $a_n = [f(n)]^{kn}$).

 **Разбор примера из лекции: исследование ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2n}}$**

1. Общий член: $a_n = \frac{1}{n^{2n}} = \left(\frac{1}{n^2}\right)^n$.

2. Применяем признак Коши:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n^{2n})^{1/n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}$$

3. Вычисляем предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{\infty} = 0$$

4. Сравниваем с единицей: $L = 0 < 1$.

5. **Вывод:** По радикальному признаку Коши ряд **сходится**.

7.5. Интегральный признак Коши — Маклорена и несобственные интегралы I рода

Пусть члены ряда положительны и монотонно убывают:

$$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_n \geq \dots > 0$$

Пусть существует непрерывная, положительная, монотонно убывающая на промежутке $[1; +\infty)$ функция $f(x)$ такая, что $f(n) = a_n$.

Теорема: Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и несобственный интеграл $\int_1^{\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся **одновременно**.

Методология вычисления несобственного интеграла 1-го рода (ответ лектора на вопрос студента):

Интеграл с бесконечным верхним пределом вычисляется через предельный переход:

$$\int_1^{\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b f(x) dx$$

1. Вычисляется обычный определенный интеграл с переменным верхним пределом b :

$$F(b) - F(1)$$

2. Находится предел полученного первообразного выражения при $b \rightarrow \infty$:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} [F(b) - F(1)]$$

3. Если предел равен конечному числу $I \implies$ интеграл **сходится** (и соответствующий ряд сходится). Если предел равен ∞ или не существует $\implies$ интеграл и ряд **расходятся**.

8. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды

8.1. Определение знакочередующегося ряда

Ряд называется **знакопеременным**, если среди его членов есть как положительные, так и отрицательные числа. Важнейший частный случай — **знакочередующийся ряд**, у которого любые два соседних члена имеют противоположные знаки:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots \quad (a_n > 0)$$

или

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - \dots \quad (a_n > 0)$$

8.2. Признак Лейбница

Теорема Лейбница:

Знакопередающийся ряд сходится, если выполнены **два условия**: 1. Члены ряда монотонно убывают по абсолютной величине:

$$a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \dots \geq a_n \geq a_{n+1} \geq \dots$$

2. Предел общего члена равен нулю:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

8.3. Абсолютная и условная сходимость: пошаговый алгоритм

При исследовании любого знакопередающегося ряда применяется строгий алгоритм:

flowchart TD

```
Start["Исходный знакопередающийся ряд:  $\sum (-1)^{n+1} a_n$ "] --> Step1["Шаг 1: Берем ряд из модулей  $\sum |a_n| = \sum a_n$ "]
Step1 --> TestPos["Исследуем признаками положительных рядов (Д'Аламбер, Коши, сравнение, интегральный)"]
TestPos --> CheckAbs{"Ряд из модулей сходится?"}
CheckAbs -- "ДА" --> AbsConv["Ряд сходится АБСОЛЮТНО! (Конец исследования, решение готово)"]
CheckAbs -- "НЕТ (расходится)" --> Step2["Шаг 2: Проверяем признак Лейбница для исходного ряда"]
Step2 --> LeibnizCond{"Выполнены условия Лейбница?<br>1)  $a_{n+1} \leq a_n$ <br>2)  $\lim a_n = 0$ "}
LeibnizCond -- "ДА" --> CondConv["Ряд сходится УСЛОВНО! (Сам ряд сходится, но ряд из модулей расходится)"]
LeibnizCond -- "НЕТ" --> Div["Ряд РАСХОДИТСЯ!"]
```

Терминология:

- **Абсолютная сходимость:** Ряд $\sum (-1)^{n+1} a_n$ сходится, и ряд из абсолютных величин $\sum a_n$ также сходится.
- **Условная сходимость:** Ряд $\sum (-1)^{n+1} a_n$ сходится (по признаку Лейбница), но ряд из абсолютных величин $\sum a_n$ расходится.
- **Классический пример условной сходимости:** ряд Лейбница $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \ln 2$. Сам ряд сходится, а ряд из модулей $\sum \frac{1}{n}$ (гармонический) — расходится!

9. Комплексные числа и ряды с комплексными членами

9.1. Мотивация расширения множества чисел: от $\mathbb{R}$ к $\mathbb{C}$

На числовой прямой действительных чисел $\mathbb{R}$ ($-\infty < x < +\infty$) уравнение:

$$x^2 + 1 = 0 \iff x^2 = -1$$

не имеет решений, так как квадрат любого действительного числа неотрицателен ($x^2 \geq 0$). В школьной математике говорят: «*решений нет*». Математически корректный ответ: «*решений нет в поле действительных чисел $\mathbb{R}$* ».

В физических процессах (электродинамика, волновые уравнения, теория колебаний, радиотехника) решения подобных уравнений наблюдаются экспериментально, что потребовало создания множества **комплексных чисел $\mathbb{C}$** .

9.2. Мнимая единица и алгебраическая форма комплексного числа

Вводится **мнимая единица i** :

$$i^2 = -1 \quad (\text{или } i = \sqrt{-1})$$

Тогда уравнение $x^2 = -1$ имеет два комплексных корня:

$$x^2 = i^2 \implies x = \pm i$$

- **Алгебраическая форма комплексного числа $z \in \mathbb{C}$:**

$$z = x + iy$$

где $x, y \in \mathbb{R}$.

- $x = \operatorname{Re}(z)$ — действительная часть (*Real*).
- $y = \operatorname{Im}(z)$ — мнимая часть (*Imaginary*).

Примеры:

- $z = 2 + 3i$ — комплексное число ($\operatorname{Re} = 2, \operatorname{Im} = 3$).
- $z = -1 - 5i$ — комплексное число ($\operatorname{Re} = -1, \operatorname{Im} = -5$).
- $z = 6 = 6 + 0 \cdot i$ — действительное число, также принадлежащее $\mathbb{C}$ ($\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$).
- $z = 2i = 0 + 2i$ — чисто мнимое число ($\operatorname{Re} = 0, \operatorname{Im} = 2$).
- $z = i = 0 + 1 \cdot i$.

9.3. Ряды с комплексными членами и их сходимость

Пусть общий член ряда является комплексным числом: $z_n = x_n + iy_n$, где $x_n, y_n \in \mathbb{R}$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ распадается на два действительных числовых ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} (x_n + iy_n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + i \sum_{n=1}^{\infty} y_n$$

Теорема: Ряд с комплексными членами $\sum z_n$ сходится тогда и только тогда, когда **одновременно сходятся оба действительных числовых ряда**: 1. Ряд действительных частей: $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 2. Ряд мнимых частей: $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ Если хотя бы один из них расходится, то комплексный ряд расходится.

10. Сводная шпаргалка по признакам сходимости

Признак	Условие / Формула	Сходится	Расходится	Не дает ответа	Когда применять
Необходимый признак	$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$	—	Если $\neq 0$	Если $= 0$	Всегда в первую очередь (в уме)
Геометрический ряд	$\sum aq^n$	\$	q	< 1 \$	\$
Ряд Дирихле	$\sum \frac{1}{n^p}$	$p > 1$	$p \leq 1$	—	Главный эталон сравнения
1-й признак сравнения	$a_n \leq b_n$	Если $\sum b_n$ сход.	Если $\sum a_n$ расх.	—	При явных неравенствах
2-й признак (предельный)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = K$	Если $\sum b_n$ сход.	Если $\sum b_n$ расх.	$K = 0$ или $K = \infty$	Алгебраические дроби, тригонометрия
Признак Д'Аламбера	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$	$L < 1$	$L > 1$	$L = 1$	Факториалы $n!$, показательные a^n
Признак Коши (радикальный)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$	$L < 1$	$L > 1$	$L = 1$	Выражения в степени n, n^2
Интегральный признак	$\int_1^{\infty} f(x) dx$	Интеграл сход.	Интеграл расх.	—	Легко интегрируемые функции
Признак Лейбница	$a_{n+1} \leq a_n$ и $a_n \rightarrow 0$	Оба выполнены	Нарушены	—	Знакопередающиеся ряды

11. Хронология и таймкоды видеозаписи

- [08:33] Начало записи, проверка связи, сбор студентов в видеоконференции (рост со 150 до 170+ человек).

- [09:00] Приветствие преподавателя, напоминание о совместной работе на 1 курсе, подтверждение последнего семестра высшей математики для потока.
- [10:05] Переключки старост по номерам групп (1–8 группы).
- [11:49] Разъяснение регламента заполнения электронных ведомостей и правил передачи списков присутствующих.
- [13:01] Объявление правил дистанционного семестра: выдача расчетных заданий, требования к рукописным решениям и сканам PDF.
- [14:17] Градация оценок: условия получения «3», дополнительные задачи на «4», экзаменационное собеседование на «5».
- [14:50] Расписание сессии: 4 лекции и 4 практики, проведение 3 лекций в первый день.
- [15:45] Вопрос студентки (Варвара Конышева) о пересдаче дисциплины за прошлый год с «3» на «4» через деканат.
- [16:38] Разъяснение сроков сдачи заданий: дедлайн за неделю до сессионных экзаменов (вторая половина октября).
- [17:49] Анонс двух ключевых разделов курса: 1) Числовые и функциональные ряды; 2) Дифференциальные уравнения.
- [18:37] Диалог со студентами о самостоятельности решений и отношении преподавателя к использованию ИИ.
- [20:48] Демонстрация экрана: задачник «Сборник задач по высшей математике».
- [22:07] Введение понятия последовательности чисел, примеры натуральных, четных и обратных чисел.
- [23:54] Переход от последовательности к числовому ряду: сложение бесконечного числа слагаемых.
- [24:44] Обозначение общего члена a_n и оператора суммы $\sum_{n=1}^{\infty}$.
- [27:34] Постановка фундаментального вопроса теории рядов: «Сходится ли данный ряд?».
- [28:43] Сравнение сумм рядов: неограниченный рост $\sum n$ против медленно растущего ряда $\sum \frac{1}{n}$.
- [31:24] Прикладное объяснение: ряды как форма записи аналитических решений дифференциальных уравнений.
- [33:11] Исследование сходимости по определению: частичные суммы $S_1, S_2, \dots, S_n$ и их предел.
- [36:27] Теоремы о свойствах сходящихся рядов: отбрасывание членов, умножение на скаляр, сумма рядов.
- [40:06] Необходимый признак сходимости: формулировка $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- [41:33] Разбор ловушки необходимого признака: предел $\frac{1}{n}$ равен 0, но гармонический ряд расходится.
- [42:47] Метафора преподавателя: распределение 1 рубля среди студентов аудитории, Москвы и населения Земли.
- [45:49] Эталонные ряды. Геометрический ряд $\sum aq^n$, условия сходимости $|q| < 1$.
- [47:44] Гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$: доказанный факт его постоянной расходимости.
- [48:49] Ряд Дирихле $\sum \frac{1}{n^p}$: области сходимости ($p > 1$) и расходимости ($p \leq 1$).
- [53:12] Недостаточность определения: переход к достаточным признакам сходимости рядов с положительными членами.
- [54:19] Первый признак сравнения рядов по неравенствам: мажорирование и минорирование.
- [56:01] Второй (предельный) признак сравнения через $\lim \frac{a_n}{b_n} = K$.
- [58:01] Эквивалентные бесконечно малые в пределах членов рядов.
- [58:34] Признак Д'Аламбера: предел отношения $L = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$.
- [01:00:29] Подробный расчет признака Д'Аламбера для гармонического ряда $a_n = 1/n$ ($L = 1$, признак неприменим).
- [01:03:18] Вопрос студента о выборе оптимального признака сходимости.
- [01:04:27] Радикальный признак Коши: корень n -й степени из общего члена.
- [01:05:52] Разбор примера на признак Коши: исследование сходимости ряда $a_n = \frac{1}{n^{2n}}$ ($L = 0 < 1$, ряд сходится).
- [01:07:28] Интегральный признак Коши — Маклорена.
- [01:09:00] Напоминание студентам понятия несобственного интеграла 1-го рода с бесконечным пределом.
- [01:12:14] Подробный вывод формулы вычисления несобственного интеграла через предельный переход $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b f(x) dx$.
- [01:14:28] Знакопеременные и знакочередующиеся ряды: множитель $(-1)^{n+1}$.
- [01:16:54] Признак Лейбница: монотонное убывание абсолютных величин и стремление общего члена к 0.
- [01:18:13] Понятия абсолютной и условной сходимости знакочередующихся рядов.
- [01:19:16] Алгоритм исследования знакочередующегося ряда: модуль $\rightarrow$ признак Лейбница.
- [01:22:43] Введение в комплексные числа $\mathbb{C}$.
- [01:24:10] Обзор числовых множеств: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.
- [01:25:10] Решение уравнений $x^2 - 1 = 0$ и $x^2 + 1 = 0$.
- [01:26:04] Алгебраическая форма $z = x + iy$, мнимая единица $i^2 = -1$.
- [01:29:40] Физическая необходимость комплексных чисел в теории колебаний и электродинамике.
- [01:30:33] Ряды с комплексными членами: разделение на действительную и мнимую части.
- [01:31:05] Завершение лекции, ответы на вопросы студентов, обсуждение комплексного анализа.
- [01:32:08] Повторное обращение к старостам групп по поводу списков посещаемости.
- [01:34:07] Объявление 15-минутного перерыва перед 2-й лекцией.

12. Вопросы для самопроверки

1. Чем отличается числовая последовательность от числового ряда?
2. Дайте определение сходимости ряда через предел последовательности частичных сумм.
3. Почему утверждение «если общий член ряда стремится к нулю, то ряд сходится» является ложным? Приведите контрпример.
4. При каких значениях параметра p обобщенный гармонический ряд $\sum \frac{1}{n^p}$ сходится, а при каких расходится?
5. В каких случаях признак Д'Аламбера не дает ответа? Какие ряды целесообразно исследовать этим признаком?
6. Для каких типов общих членов наиболее эффективен радикальный признак Коши?
7. В чем принципиальное отличие абсолютной сходимости знакопеременного ряда от условной?
8. Как формулируется признак Лейбница?
9. Что такое мнимая единица и почему $i^2 = -1$?
10. При каком условии сходится ряд с комплексными членами $\sum (x_n + iy_n)$?